

# 甘肃省礼县李子坪金矿地质特征及找矿前景分析

卢锐锋, 姚倩, 马玲

(甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院, 甘肃 天水 741025)

**摘要:**李子坪金矿位于礼—岷金矿带东部,该金矿带是西秦岭地区重要的金矿成矿带,已发现众多金矿床及矿点,具有巨大的探矿潜力。随着地质勘查工作的推进,浅部矿产资源逐渐被发现和开发,找矿难度日益增大,尤其是在第四系覆盖较厚且植被发育的区域,传统找矿方法面临挑战。通过 1:10 000 土壤测量,在研究区圈定了综合异常 8 处。圈定异常后,对主要异常进行了详细的解释、推断及检查,证实断裂破碎带及花岗斑岩脉对矿体定位的控制作用。找矿方向聚焦于断裂破碎带追踪、矿化蚀变带分析、岩脉接触带勘查及地表褐铁矿化带识别。同时,结合地球物理、地球化学与工程验证手段,深化深部及外围勘查,以揭示隐伏矿体潜力。研究表明:李子坪金矿及周边区域仍有较大的找矿潜力,未来勘查需综合多学科方法,突破第四系覆盖限制,推动区域金矿资源开发。

**关键词:**李子坪金矿;断裂构造;围岩蚀变;金矿化;找矿方向

**中图分类号:**TD15

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-1152(2025)07-0100-05

## 1 研究背景与意义

李子坪金矿位于西秦岭礼—岷金矿带<sup>[1]</sup>东部,是华北板块与扬子板块交汇处的重要成矿带<sup>[2-3]</sup>。研究区大地构造复杂,经历多期次构造运动,形成以近 EW 向断裂为主的构造格架,为金矿体提供了导矿通道和容矿空间。区域地层以中泥盆统舒家坝群碎屑岩组为主,岩浆活动以中川岩体为代表的花岗质侵入岩为主,其热液活动为成矿提供了热动力和物质来源。围岩蚀变以褐铁矿化、硅化和黄铁矿化为特征,其中,黄铁矿作为金的重要载体,与金品位呈正相关。

李子坪金矿为甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院依托甘肃省基础地质调查项目,采用地质、化探综合找矿方法取得的成果,该基础项目现已转化为基金项目。对李子坪金矿进行深入研究,有助于进一步提高该地区的地质勘查水平,为寻找同类型金矿提供宝贵的参考经验,对推动区域金矿资源的勘探与开发具有重要意义。

## 2 国内外研究现状

国内外学者对金矿地质与找矿的研究不断深入且广泛。在成矿理论方面,从早期的单一成矿模式逐渐发展为多因素综合成矿模型,如板块构造理论<sup>[4]</sup>、岩浆热液成矿理论<sup>[5]</sup>和沉积成矿理论<sup>[6]</sup>等相互融合,为金矿的成因解释提供了更全面的依据。在找矿技术上,随着地球物理勘探方法(如高精度重力、磁力和电法等)、地球化学勘查方法(如元素地球化学异常分析、同位素地球化学示踪等)以及遥感技术的不断创新与应用,极大地提高了金矿找矿的效率和准确性。

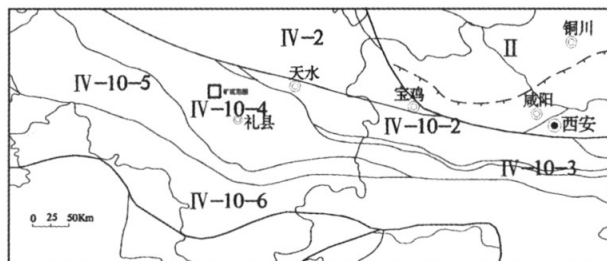
在礼—岷金矿带及周边区域,断裂带的展布、性质被众多学者认为是金矿体的重要控制因素,不同方

向断裂的交叉、复合部位往往是金矿化的有利部位<sup>[7]</sup>。岩浆岩的类型、规模、侵位时代及其与围岩的相互作用也被广泛研究,花岗质岩浆活动通常与金成矿作用存在时空关联,其提供的热液、挥发分及成矿物质对金矿的形成起到了重要作用。

## 3 区域地质背景

### 3.1 大地构造位置

礼—岷金矿带在大地构造位置上属中秦岭陆缘盆地,处于华北板块、扬子板块两个不同大地构造单元的交汇部位,其北接中—南祁连弧盆系和北秦岭岩浆弧,南邻中秦岭泽库前陆盆地<sup>[8]</sup>,如图 1 所示。这种特殊的构造位置使得区域地质构造复杂多样,经历了多期次的构造运动,如加里东期、印支期和燕山期等。不同方向的构造应力相互作用,形成了一系列褶皱和断裂构造,为金矿的形成提供了重要的控矿条件。区域内的中川岩体等花岗质侵入岩与金矿化关系密切,其形成和演化也受到大地构造背景的制约,岩体的侵位和热液活动为金元素的活化、迁移和富集提供了热动力和物质来源,促进了金矿的形成<sup>[9]</sup>。



II—华北陆块;IV-2—中—南祁连弧盆系;IV-10-2—北秦岭岩浆弧;IV-10-3—商丹蛇绿混杂岩带;IV-10-4—中秦岭陆缘盆地;IV-10-5—泽库前陆盆地;IV-10-6—西倾山—南秦岭陆缘裂谷带

图 1 西秦岭地区大地构造

收稿日期:2025-04-14

第一作者简介:卢锐锋(1987—),男,甘肃天水人,本科,毕业于中国地质大学(武汉),地矿工程师,主要从事地质找矿工作。

## 3.2 地层特征

区域内出露地层主要为泥盆系中统舒家坝群碎屑岩组( $D_{2sh}^*$ )和西汉水群红岭山组( $D_{2hl}$ )、西汉水群双狼沟组( $D_{2sl}$ )、石炭系中统下加岭组( $C_2X$ )及白垩系下统( $K_{1m}$ )。古近系(E)和新近系(N)地层零星分布于东部和南部,第四系(Q)较为广布。其中,泥盆系中统舒家坝群碎屑岩组( $D_{2sh}^*$ )是区域上重要的含金地层<sup>[10]</sup>,李坝金矿床产于其中。

## 3.3 构造特征

### 3.3.1 褶皱构造

研究区褶皱构造主要为泥盆纪李坝—崖湾冲断褶皱带<sup>[11]</sup>,其主要地质体为舒家坝群。该褶皱带在研究区表现为岩石内部发育的褶曲和揉皱。在褶皱形成过程中,岩石发生变形和层间滑动,导致岩石的渗透性增加,有利于含矿热液的运移和沉淀。

### 3.3.2 断裂构造

区域内脆性断层发育,且具有不同的构造方向,基本分为近EW向、NW向和NE向。其中,近EW向和NW向断裂是区内最常见的断裂构造,并且控制矿带和矿体的空间展布。

## 3.4 岩浆岩特征

研究区内岩浆岩主要为花岗质侵入岩,火山岩出露较少。中川岩体是区域内较大的岩体,岩性为中—酸性花岗岩,以岩基形式产出,其与金矿化关系密切,李坝金矿床产于其北东侧外接触带。该岩体间呈同心环状产出,由外向内(由老到新)依次为中粗粒似斑状黑云二长花岗岩、中粒含斑黑云二长花岗岩以及中细粒黑云二长花岗岩,岩浆暗色包体在岩体的边部发育,向内逐渐减少。LA-ICPMS 锆石 U—Pb 定年结果显示,似斑状黑云二长花岗岩、含斑岩浆暗色包体和细粒黑云二长花岗岩、岩浆暗色包体(无斑)和细粒花岗岩岩脉的年龄分别为 $(221 \pm 1)Ma$ 、 $(220 \pm 1)Ma$ 和 $(217 \pm 1)Ma$ <sup>[12]</sup>。

## 4 研究区地质特征

### 4.1 地层

#### 4.1.1 中泥盆统舒家坝群碎屑岩组

中泥盆统舒家坝群碎屑岩组( $D_{2sh}^*$ )依据岩性及组合特征可划分为三个岩性段。

第一岩性段( $D_{2sh}^{*1}$ )主要出露于研究区北部,岩性以粉砂质板岩夹粉砂质绢云母绿泥石板岩和少量中细粒石英砂岩为主。其地层厚度较大,约 1 500 m,整体倾向南西,局部呈北东向,倾角在  $60^\circ \sim 86^\circ$  之间。这种较陡的倾角可能与区域构造应力作用有关,在成矿过程中,有利于岩石破碎和热液的运移,为金元素的迁移和富集提供了一定的通道和空间<sup>[13]</sup>。

第二岩性段( $D_{2sh}^{*2}$ )分布于研究区中部和南部,

主要由粉砂质绢云母板岩组成,夹少量粉砂质板岩、斑点状粉砂质板岩等。该段地层褶皱发育,产状变化较大,地层走向为  $120^\circ$ ,倾角为  $26^\circ \sim 66^\circ$ 。褶曲和揉皱的发育使得岩石的孔隙度和渗透性发生变化,在局部地段形成了有利于金元素沉淀和富集的场所,可能与金矿体的形成密切相关<sup>[14]</sup>。

第三岩性段( $D_{2sh}^{*3}$ )出露在研究区南部,岩性为斑点状粉砂质绢云母板岩夹少量粉砂质板岩等。褶皱也较为发育,地层走向为  $100^\circ$ ,倾角为  $24^\circ \sim 84^\circ$ 。此岩性段同样为金矿化提供了有利的赋存环境,其岩石组合和构造特征可能影响了金元素的分布和富集规律。

#### 4.1.2 白垩系下统麦积山组

白垩系下统麦积山组( $K_{1m}$ )在研究区西部出露,为一套陆相沉积碎屑岩建造。岩性主要为紫红色砂砾岩夹少量粉砂质泥岩,砂砾岩呈紫红色,具有不等粒结构、块状构造。砾石呈次棱角状,磨圆度差,砾石含量约 10%,砾径在 0.1 ~ 20 cm 之间。该地层与金矿化的直接关系相对较弱,但在区域地质演化过程中,可能对成矿流体的运移起到一定的阻挡或引导作用,间接影响了金矿的形成与分布。

## 4.2 构造

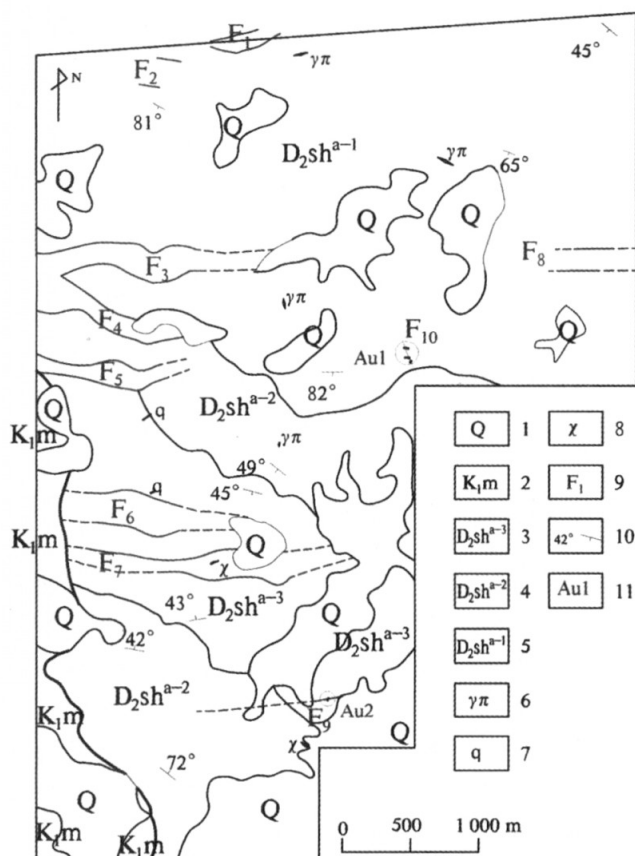
研究区是以第三岩性段( $D_{2sh}^{*3}$ )为核部的向斜。区内断裂构造发育有 10 条,如图 2 所示。按空间展布方向可分为近EW向、NW向和NE向。其中,近EW向断裂最为常见,NW向断裂控制矿带和矿体空间展布的主要构造。

近EW向断裂,如F1、F3和F4等,多呈长条状延伸,宽度在数米至数十米之间。这些断裂破碎带内发育有砾石、粘土等,砾石成分混杂,主要为粉砂质绢云母板岩、斑点状粉砂质绢云母板岩碎块等,砾径大小不一,多在 0.1 ~ 50 cm 之间,细小居多,棱角分明、磨圆度差,分选性差。蚀变主要有硅化、褐铁矿化和碳酸盐化等。NW向断裂与近EW向断裂相互交错,共同构成了研究区的断裂网络格架,为成矿流体的运移提供了通道,也为矿体的就位提供了空间。矿体通常沿着这些断裂带或其附近分布,其形态和产状与断裂构造密切相关,多呈脉状、透镜状产出,产状与断裂基本一致。

## 4.3 岩浆岩

### 4.3.1 侵入岩

研究区内发现多条花岗岩、花岗斑岩和煌斑岩岩脉,脉宽在 2 ~ 5 m 之间。花岗斑岩岩脉风化程度较高,易碎,风化面呈灰色,新鲜面为灰绿色、灰黑色。细粒花岗结构,块状构造,斑晶为钾长石、少量石英和黑云母等,基质为半自形粒状结构,主要为斜长石、石英和黑云母等,脉石中有后期石英细脉充填,脉宽在



1—第四系黄土;2—白垩系下统统积山组紫红色砂砾岩夹少量砂质泥岩;3—泥盆系中统舒家坝群碎屑岩岩组第三岩性段斑点状粉砂质板岩夹少量粉砂质绢云母板岩、变石英砂岩;4—泥盆系中统舒家坝群碎屑岩岩组第二岩性段粉砂质绢云母板岩夹粉砂质板岩;5—泥盆系中统舒家坝群碎屑岩岩组第一岩性段粉砂质板岩夹绿泥石绢云母板岩;6—花岗斑岩脉;7—石英脉;8—煌斑岩脉;9—实测推断断裂破碎带、断层位置及编号;10—产状;11—金矿体位置及编号

图 2 研究区构造格架

5~20 mm 之间。区内发现煌斑岩岩脉 3 条,浅灰绿色,煌斑结构,块状构造。主要矿物成分斜长石、黑云母和角闪石等。岩脉中穿插 1~2 cm 宽的碳酸盐岩细脉,呈灰白色,岩脉风化较强,局部较碎,脉内见有褐铁矿化、绿泥石化及绢云母化蚀变,沿碎裂面呈薄膜状发育。

#### 4.3.2 脉岩

区内见多处石英脉(q)大多穿插与岩石中。石英脉中发育有少量褐铁矿化。石英脉的存在可能与金矿化过程中的热液活动有关,可作为含矿热液运移的通道,在一定条件下,金元素可能在石英脉及其围岩的裂隙和孔隙中沉淀富集。

#### 4.4 围岩蚀变

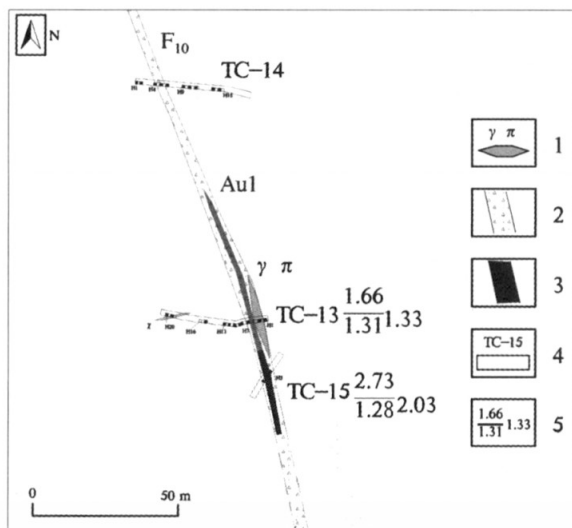
研究区围岩蚀变类型多样,主要有褐铁矿化、绢云母化、硅化和黄铁矿化等,次要种类包括绿泥石化、碳酸盐化等。

褐铁矿化在研究区广泛发育,多呈浸染状、脉状或团块状分布于岩石裂隙和孔隙中。绢云母化主要表现为岩石中的长石等矿物被绢云母交代,形成细小的绢云母鳞片集合体。硅化在研究区内十分显著,表现为石英脉的大量形成以及岩石中硅质成分的增加。黄铁矿化多呈浸染状、细脉状或团块状分布于破碎带和部分岩石中。黄铁矿是金的重要载体矿物之一,在成矿过程中,金元素可能以类质同象或微细包裹体的形式赋存于黄铁矿中<sup>[15]</sup>。绿泥石化和碳酸盐化相对较弱,多分布于断裂带或岩石破碎带的边缘部位。

#### 5 主要异常的解释、推断及检查情况

通过 1:10 000 土壤测量,在研究区圈定了综合异常 8 处。圈定异常后,对主要异常进行了详细的解释、推断及检查。例如,HT-5 综合异常,位于测区东部,出露地层主要为泥盆系中统舒家坝群碎屑岩岩组第二岩性段粉砂质绢云母板岩夹粉砂质板岩,以及第一岩性段粉砂质板岩夹绿泥石绢云母板岩。该区域发育一条走向为 340°、西倾、倾角为 80° 以及宽度为 1~2 m 的断裂构造 F10。破碎带下盘接触部位为一宽约 2 m 的花岗斑岩,走向与破碎带一致,呈褐红色,岩脉内褐铁矿化发育较强,见有宽约 1~2 mm 的石英细脉穿插。另外,岩脉能为金矿的形成提供热液和成矿物质,破碎带可以为成矿流体的运移提供通道。因此,推测该综合异常富集成矿的可能性大。

针对该异常,投入 3 条槽探工程,在 Au-21 金元素异常西侧的探槽 TC-13、TC-15 中发现 Au1 号金矿体,位置如图 3 所示。矿体加权平均品位为 2.31 g/t,水平厚度为 1.68 m,产状为 200°~245°,倾角为 39°~80°,控制长度约 100 m。



1—花岗斑岩脉;2—破碎位置及编号;3—金矿体位置及编号;4—槽探工程位置及编号;5— $\frac{\text{平均品位}}{\text{真厚度}}$  水平厚度

图 3 礼县李子坪 Au1 号金矿体采样平面

通过 1:10 000 地质草测发现一条走向近东西、宽约 16 m 的破碎带 F9。带内黄铁矿较发育,位于 1:10 000 土壤测量范围之外。

在该异常区投入剥土工程 1 条,发现了 Au2 号金矿化点(见图 2)。Au 品位为 0.39 g/t,真厚度为 0.70 m,水平厚度为 0.71 m。异常由构造角砾岩中黄铁矿引起,是矿致异常。该金矿化点的发现,进一步表明研究区地质条件有利于金矿的形成,且在 1:10 000 土壤测量范围外仍有潜在的金矿体或矿化点,拓展了找矿的范围和思路,为深入探索研究区金矿资源提供了新的线索和依据。

## 6 找矿方向

### 6.1 断裂破碎带

断裂破碎带是研究区重要的找矿标志。研究区内发现的金矿体和金矿化点均受断裂破碎带控制。在断裂带内,岩石破碎,裂隙发育,为含矿热液的运移提供了通道。热液在运移过程中,由于物理化学条件的变化,如温度、压力和酸碱度等的改变,导致金等成矿物质在断裂带及其围岩中沉淀富集,形成矿体。因此,在找矿过程中,应重点关注断裂破碎带的分布、产状及岩石蚀变特征。通过详细的地质填图、地球物理勘探以及地球化学勘查等方法,确定断裂破碎带的位置和性质,进而寻找潜在的金矿体。对已发现的断裂破碎带,应进行深入研究和勘查,如沿断裂走向进行追索,在有利部位布置探槽、钻探等工程,以验证矿体的延伸和规模。

### 6.2 矿化蚀变带

研究区发现的金矿化点内黄铁矿较为发育,参考临近矿床特征及研究区特征,微细浸染状黄铁矿化、毒砂化、硅化及褪色化等蚀变带可作为研究区找矿标志。

黄铁矿化在金矿化过程中通常具有重要指示意义,在研究区,黄铁矿多呈浸染状、细脉状或团块状分布,其含量和分布特征与金矿体密切相关。毒砂化也与金矿化关系紧密,毒砂是一种含砷的硫化物矿物,在成矿热液作用下,砷元素与金元素可能共同迁移和沉淀,毒砂的出现可能暗示着金元素的富集。

硅化在研究区内较为显著,表现为石英脉的大量形成以及岩石中硅质成分的增加。硅化可分为早期硅化和晚期硅化,早期硅化与金矿化的关系更为密切,它为金元素的沉淀提供了有利的场所。在一些石英脉中,可见金矿物与石英共生,表明硅化过程中伴随着金的富集。晚期硅化可能对早期形成的金矿体起到一定的改造或保护作用。硅化岩石具有较高的硬度和抗风化能力,在地表常形成凸起的硅化带,易于识别,是重要的找矿标志之一。

褪色化是由于热液活动导致岩石中的某些色素矿物发生改变或溶解,使岩石颜色变浅的现象<sup>[16]</sup>。在金矿化区域,褪色化可能与含矿热液对围岩的蚀变作用有关,其分布范围可能与金矿体的边界或热液活动中心存在一定关联,可作为找矿的辅助标志,帮助确定找矿的重点区域和方向。

对这些矿化蚀变带进行详细研究和勘查,如观察蚀变带的矿物组合、蚀变强度和空间展布等特征,并结合地球化学分析方法,确定蚀变带中元素的迁移和富集规律,可有效提高找矿的准确性和效率,发现潜在的金矿体。

### 6.3 岩脉

研究区发现的金矿体与花岗斑岩脉关系密切,产于其上盘。花岗斑岩脉可作为研究区的找矿标志。花岗斑岩脉在形成过程中,可能带来了部分成矿物质,如金元素及其他相关元素。其内部的矿物组成和结构特征可能有利于金元素的迁移和富集。例如,斑晶中的钾长石、石英和黑云母等矿物在后期热液作用下,可能发生蚀变,释放出离子,改变周围环境的物理化学性质,促进金元素的活化和沉淀。岩脉与围岩的接触带往往是构造薄弱部位,容易形成裂隙和孔隙,为含矿热液的运移和沉淀提供了有利空间<sup>[17]</sup>。在找矿过程中,应重点关注花岗斑岩脉的分布、产状及其与围岩的接触关系,对岩脉及其周边区域进行详细的地球化学勘查和地质分析,以确定是否存在金矿化迹象,提高找矿的成功率。

### 6.4 地表褐铁矿化带

褐铁矿化在研究区广泛发育,是重要的找矿标志。褐铁矿多呈浸染状、脉状或团块状分布于岩石裂隙和孔隙中,其形成与热液活动后期的氧化作用密切相关<sup>[18]</sup>。在金矿体及其附近岩石中,褐铁矿化强度往往较大,且金品位较高。这是因为褐铁矿化过程中,岩石的孔隙度和渗透性增加,有利于金元素的迁移和富集。例如,褐铁矿可作为金的吸附剂<sup>[19]</sup>,使金在其表面沉淀富集。在找矿过程中,可通过对地表褐铁矿化带的观察和分析,初步判断金矿化的可能性。若地表褐铁矿化强烈,且伴有其他找矿标志(如断裂构造),则该区域具有较高的找矿潜力,可进一步开展详细的勘查工作,如地球化学采样分析、地质填图和物探等,以期发现新的金矿体线索。

## 7 结论

本研究通过对李子坪金矿区域地质背景、研究区地质特征、主要异常解释推断及查证情况和矿体地质特征等多方面的综合研究,取得了以下成果:

1) 矿体特征与控制因素明晰。研究区内初步发现 1 条工业矿体(Au1 号金矿体)和 1 个矿化点(Au2 号



金矿化点)。矿体的产状和规模主要受中泥盆统舒家坝群碎屑岩组构造断裂控制,金主要以硫化物形式存在,褐铁矿强度大时,金品位普遍较高,并伴有硅化作用。断裂破碎带为矿体提供了容矿空间和导矿通道,围岩蚀变(如褐铁矿化、绢云母化、硅化和黄铁矿化等)促进了金元素的富集,地层岩性为金元素的沉淀提供了物质基础,岩浆岩活动可能为成矿带来了部分物质和热动力。

2)研究区找矿潜力可观。通过对研究区周边地质资料和矿床特征进行深入分析,认为研究区内外仍有较好的找矿潜力。已发现矿体仅受稀疏地表工程控制,金矿化点不封闭,这意味着在深部和周边区域可能存在更多未被发现的金矿体。通过加强地质、物理和化学特征综合分析,进一步研究地层岩性的变化规律、断裂构造的深部延伸特征和地球化学元素的分带性等,并加大工程控制力度(如增加钻探、槽探工程的数量和深度),有望进一步扩大矿体规模,实现更多的找矿突破,为区域金矿资源的开发利用提供更坚实的资源保障。

#### 参考文献

- [1] 卢纪英,李作华,张复新,等.秦岭板块金矿床[M].西安:陕西科学技术出版社,2001.
- [2] 张复新.南秦岭热水沉积铅锌矿与浸染型金矿的共生关系及其成矿特点[J].矿床地质,1998(增刊):361-364.
- [3] 张旺定,龙晓平,张复新.南秦岭地块构造背景与金矿类型[J].西北地质科学,2000(2):28-36.
- [4] 葛良胜,武玉海.板块构造环境对金矿成矿的控制作用[J].黄金地质,1996(3):7-14.
- [5] 卢杰.甘肃西秦岭金矿资源特征及赋矿规律研究[D].北京:中国地质大学(北京),2016.
- [6] 刘池洋,张复新,高飞.沉积盆地成藏(矿)系统[J].中国地质,2007(3):365-374.
- [7] 孟宪刚,陈正乐,邵兆刚,等.雪峰山中段桐溪金矿田控矿构造及成因[J].中国区域地质,2001(4):404-410.
- [8] 潘桂棠,肖庆辉,陆松年,等.中国大地构造单元划分[J].中国地质,2009,36(1):5-32.
- [9] 殷勇,赵彦庆.甘肃西秦岭金矿富集区花岗岩与金成矿作用的关系[J].甘肃地质,2006(1):36-41.
- [10] 黄杰,王建业,韦龙明.甘肃李坝金矿床地质特征及成因研究[J].矿床地质,2000,19(2):105-115.
- [11] 崔龙,刘满年.甘肃省岷县马坞金矿地质特征及找矿方向[J].陕西地质,2010,28(1):39-45.
- [12] 柯昌辉,王晓霞,聂政融,等.西秦岭中川岩体年代学、元素地球化学、Nd-Hf 同位素组成及其与金成矿的关系[J].中国地质,2020,47(4):1127-1154.
- [13] 覃永军,曾健年,王思源,等.安徽庐枞盆地井边铜(金)矿床成矿特征及控矿地质因素探讨[J].矿床地质,2010,29(5):915-930.
- [14] 张知春,阳纯龙,龙鹏.桂西北林旺金矿床构造控矿规律及成矿模式探讨[J].地质与勘探,2020,56(2):277-287.
- [15] 王铜,于鸿宾,王艳,等.甘肃某金矿矿石工艺矿物学研究[J].黄金,2023,44(6):59-63.
- [16] 金小燕,刘晓健,郝轶伟,等.CF 油田火山热液流体活动及其对碳酸盐岩储层的改造作用[J].大庆石油地质与开发,2019,38(1):42-50.
- [17] 张雷雷,王立美,赵凌.金矿地质特征及成矿规律的研究[J].冶金与材料,2024,44(9):178-180.
- [18] 杨涛,刘林.老挝赛松本省南汕村铁矿磁异常特征及成因浅析[J].西部探矿工程,2024,36(8):149-151.
- [19] 王燕,谭凯旋,刘顺生,等.矿物吸附金的实验研究及其在红土型金矿形成中的意义[J].地球科学,2003(1):26-30.

(编辑:郭萍茹)

## Analysis of the Geological Characteristics and Prospecting Prospects of Liziping Gold Mine in Lixian County, Gansu Province

Lu Ruifeng, Yao Qian, Ma Ling

(Tianshui Institute of Mineral Exploration, Gansu Nonferrous Metals Geological Exploration Bureau, Tianshui Gansu 741025, China)

**Abstract:** The Liziping gold deposit is located in the eastern part of the Li-Min gold belt within the West Qinling region. This gold deposit belt is an important gold mineralization belt in the western Qinling region, and numerous gold deposits and mineral occurrences have been discovered, with enormous exploration potential. With the advancement of geological exploration work, shallow mineral resources are gradually being discovered and developed, and the difficulty of prospecting is increasing, especially in areas with thick Quaternary coverage and developed vegetation, traditional prospecting methods are facing challenges. Eight comprehensive anomalies were delineated through 1:10,000 soil geochemical surveys. After delineating the anomalies, detailed explanations, inferences, and inspections were conducted on the main anomalies. These findings validate the controlling roles of fracture zones and granite porphyry dykes in ore localization. Prospecting efforts should focus on tracing fault zones, analyzing mineralization-alteration belts, investigating dyke contact zones, and identifying surface limonite zones. It is recommended to integrate geophysical, geochemical, and engineering verification methods to enhance exploration in deep and peripheral areas, thereby uncovering the potential of concealed ore bodies. The research highlights significant prospecting prospects in the Liziping gold deposit and its vicinity, emphasizing the need for multidisciplinary approaches to overcome Quaternary cover limitations and advance regional gold resource development.

**Key words:** Liziping gold deposit; fault structure; wall-rock alteration; gold mineralization; prospecting direction